

A Packing of 98 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 98 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.645702. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.643883, obtained by deleting 1 of the 99 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.645702\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.643883, obtained by deleting 1 of the 99 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 98/97 = 1.709754$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 226 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

384510017643652142405658661810065490341493015948923607197584889941356612
8927769158652804955647

denominator:

233644859813377249610810472271783133719207180393532299610686702889875464
2710458790370499171827

B Coordinates

98 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N98.txt`.

```
-3210179935 758382231690
216312557349 -400009811726
17549329573 117137427786
468401836752 294863942086
-7586261278 -54300071226
-420626540244 -78557052672
-332657236594 50728129652
-303279568529 -93658559593
-427583379812 167975663890
-199015561575 285178936312
-327588694346 -28484250629
73463754032 -23540506477
136823700117 181133335727
140230972980 373629267928
-80418378179 -275688678451
105330470737 -138844945847
634402591595 -35809949069
2807098466 16278220989
201693747659 -466325114441
336360181530 389701331188
25189687335 6986984487
491832466613 259536806537
-86559135097 -133410524662
383080746715 -16438748620
79819041591 224922963144
57727512322 -362338995886
-462518086078 89212835764
122623262015 -312507229801
542027600006 -291281233080
-301437729905 125298235523
-57799497511 590622274170
281822493205 260855881044
-113039573048 -156394837601
-76269961997 -171223808745
-132937553715 49999746518
354391187680 495462780933
-199997952045 -263603882974
247755030692 -5664419027
-200953605243 75339648616
-740762624933 212791144167
-93792857434 -43682743997
83849838449 227458194912
-122364206840 -330459026273
14977182244 398551881155
239274754616 418067300007
426029774940 -55855500478
-286846399134 -273901954471
-613364650076 306174957158
-27164684870 185376733139
-173872813418 -41674404991
-316068360384 352346712486
-20200310860 355123587007
20216730398 70672673690
229299507607 274028494487
377644410701 -141507289867
-33557436934 -27857599898
416865767880 150042783384
297692733457 -414050570692
-171201388278 -500002769668
-210888500113 -39058145932
-264329654752 -70471531760
-125753193777 275144088690
-320460824961 209711551714
373006183243 -31310547856
-373599953301 -392582951744
296689121127 -54236043959
411558727320 214780197723
-559796477198 455140799356
25310829075 -244018871063
161371225055 310489789826
-3831602159 329279235547
-263940475651 -187434706179
428804684246 71110273210
-20264329516 -306321346516
347480415808 6462251222
-2253889112 215196844442
-116794636148 103416973485
119119732126 536966588028
244953787562 79321958827
219116036887 280626883490
-547823699084 68687483281
257607825542 -6987082339
135755563832 223960380989
-164522828350 777834050234
159017156587 288647473867
-515868330713 7532037327
31751665184 402908509341
173837834242 14798287191
300933278308 36151448503
-115615203512 -45547518035
-231200796422 75471000739
-290900784200 -272572599413
307017012557 140973983566
58249585820 -7517136694
-484625839519 -151461307881
-155628938719 118609813237
-272097499804 -127746386243
-85856108115 215267273643
-251477348706 -209467468752
115501515100 -197496226113
79215676543 -100594694256
86723454502 -427911450753
519492994162 128831731025
342027591066 -716519054785
-92502012867 499391901945
-306510549512 -206108853250
74541138749 -26378531063
5172352806 -26635406844
640342772771 -87906518888
-55881672785 363741038812
154898219451 188768643626
528187110886 -174500189034
166147750278 460059353216
-160307314676 -331731662375
-254673507999 -218176668337
-126838902526 138506793539
-203775863719 204650534501
-4541732419 78588606951
-275737627093 -48598902660
-377344956554 -114810626543
-217948790038 -392601861866
311667878038 -240658114045
-233808440570 287995534581
-208117862800 -176672367668
-69243653580 391455479206
352143815598 396237696725
254219803708 -449555951007
-21991403948 285149022326
172000951077 212421320704
-561645205103 115318490724
-327579171286 138639626456
-178223609967 505910478355
4506891403840 186469091835
33300912432 -486461869119
-191870949104 -279619334241
-160274027 178033460488
-33121970807 296437459544
97298756986 -110904530226
221696188919 -211546280300
-41235302318 -39884522077
337411672847 -266289436395
-590168400763 -340606044926
310365294792 -100472754167
218678634081 99949380715
353638063291 -204508188113
-374581981682 219264479982
1869841439 228577656190
203917446068 -171915613404
-380752721549 -345383132563
-284659661299 -54811068482
17163322610 12967034001
6115695000 -342410067500
-232517769871 471440237268
201929775304 -54619089866
266536827908 593290135877
473118492648 -36986479424
-345980952720 -415985589560
200039554469 -254154169499
-264836710306 327295459590
-73010494612 -921506150
-392644479467 237706115357
210381539945 373227641439
-63353777302 316952116086
-519950027930 -242724293064
-281976809477 276812307049
154344420779 -213009874800
-318354133871 68669722201
-258929312318 215780933816
-142455834091 -356070894870
-87267565003 210506544651
-151551812194 177602738171
-118414650587 -352817816886
326704030538 -135589146197
-203707566145 -603809861743
547523735855 -242109142226
-109251160656 -209898982181
-264170351086 180813896705
68699219360 -47398752271
-591100013062 -258465349905
-230374550657 42237723588
-1238223081642 310266318585
57288910790 -337971607039
-294075947857 -377972697597
-59153903805 -341188520924
-87966697373 -234138926160
-376737476740 -118315426696
2269731545744 154816368441
269903702279 328715722703
-119548809708 576098935771
309236193604 -374976548807
-234993364135 29393218978
76486241617 -112057904065
-769166100631 132654923361
27117663090 25043783703
-116221710544 -189056792798
299567763611 -22321776993
-111762101790 390912903933
-288254264016 210949709767
38495910683 521375864862
147097072593 502730107144
-375707989317 101631111938
154555263164 -205144052032
182215526382 15006039054
-708539933922 -224939531754
-250965215251 64450733574
137289253929 -161871355228
60566299513 -268196466194
76046493722 -268509199728
79089939176 347815911921
-87943311375 -38145969193
-247265972628 756449283589
222582899961 -21524532776
316488343502 29774175614
-49011562409 190366661624
243875626055 22234819017
169326025842 -168926275612
-62714674101 22171809403
73092894863 202145757832
785170630615 78128802535
94964457982 358100020372
-223218836596 -118935077288
-472428043913 143511073847
113406301314 250982040864
-18901191988 205903352596
-8363811543 9280904933
-313213752754 -68810819498
192518757623 -47716409579
-22284913006 543947997814
-208222912342 -446648405231
221626998496 191687942122
-586949427499 -165691449121
366200583383 -190753774929
-174633589587 460010830383
-162098443659 243616870131
316308149797 -108755866619
-24168525997 82171455401
426388038322 -89932004052
-365310640655 -563109888521
188427612412 663990710985
-150300714069 1727686859
410247980336 -65456690720
103435293802 -88301576445
-304370594021 245350465694
-263985662424 -39858856576
153544794145 -223688450079
339419003191 -259484660732
214237546136 -155281546706
-9288894163 178544467917
-362204046275 851605875
176136664118 287174453563
-624264204924 -68677365313
-128826465055 390448418259
-55173905291 5810103205
-13536559611 -170476014621
-125722699519 258157812685
-118041701027 354642698947
74153836477 82890550581
-316980759681 -300521323701
213970492510 190473469947
403380156474 -14536885588
-380642287733 610664325501
-550721772730 -118979004009
-61504207512 -65958396403
```

-186369365176 -343954104331
217900769804 -8391082157
-146868465418 -331397128872
-251277044443 -234586202421
229567128259 -212103053886
24928805625 -456146617766
-207297548440 117046757236
151687679480 -285344403477
-60345991096 -227300144916
186773605470 -248430644100
610111367167 447142223959
-90548500860 -88016567791
184662905826 18873410498
-384775356695 -350013515895
-301684499565 285128451748
-101144999466 45392554595
-41114747421 318578740415
370940698155 -260817688971
-53446717773 -65434809741
428383725525 -156474193066
-311034164242 -205300878311
367787707140 -148921135326
12739625181 -233609730338
-161607832594 -46594305732
-245341165936 -317019260289
194688109197 -133709473283
-283210539304 -148529194581
-149561948342 675142598974
-620229795 -469076931984
247798570612 -103496676063
-541538681718 -152187402365
80260201658 -81943860797
-122329758339 605690344822
37114706380 170301697823
244187786880 -181983437862
45467597940 -27990563418
308094646388 368834798220
-555544184348 -147390402522
-355508582496 -243567140248
-75860511666 296763870008
-61331518028 -192155780880
-566481484049 229793334444
231141855985 -17490721954
-41688561270 410278889014
247069776707 188413467715
-213482184830 -159814894548
-156395993541 -91738022719
82274576069 306677233847
-504152271778 14699968403
-548940534339 -45126365065
-72990270022 -325209213723
-294590568280 350627610076
266920034315 232450886741
56899636696 -16472383097
-11248167174 424142190930
268623414673 147208621601
260322358180 -591327161567
-19016525774 -119244906385
518310512268 -471492864343
-473462390772 192475607162
-274167732595 -398531073178
-244393944641 960176421918
-150420927787 -20071524327
402289176877 424217467233
153695217604 46184811378
-275010619045 -138682559987
-155667898532 -156096237538
67630402778 -471780590476
89676398801 315574369525
-124756113658 100458911677
591271710117 -20101701337
-289637743097 -114170689820
256088938255 331981698099
-236481333958 123355459753
-255508578755 284924841641
333396750956 29060165832
-168256204816 -484128757247
68820727032 250021412195
-151523939021 -69314507521
-7958185298 373544280113
393977460849 37497183650
-219030382912 460462301663
96451654119 -352765814676
-469298374945 -335902857427
-296362966359 -450849245711
444586717985 158176265189
50469079910 -283869200071
-189028379726 451604588722
95178634625 -123286733224
42385989696 75214015030
51467087444 9291180682
237641198745 10462863985
367197337799 53209847911
-92424514743 299942454560
224849786487 -135060822399
440016819400 -492204546835
-25058446719 56936421884
384469099953 -45948304161
-161373778629 -297080140485
-240439659944 2566114589
249393699463 333650601987
-338365525443 -220699613827

184201088558 -155847603513
-227888687934 -478100627617
-615137960004 254763761263
143623060796 -342993131989
-53081297339 -236750310053
-164448624374 -271337068462
-276166344899 425746877310
-470356546557 -440208483183
-222676612109 -199474989477
333697307638 -345464584418
76101800235 -397997664898
-197187300168 -185671988868
-45624343059 -142938765790
31252339521 324487893684
627278600253 -126633152017
-70645217988 236022914218
-172474456376 283612572373
201126097697 -360308658261
-201557927987 -27763140530
-246575373634 -21379509498
97649253228 448840251276
94893630795 -147703002272
294843901380 -409290802953
-156371273277 360028219296
-151448424570 -254741893523
58115818068 43358051806
-249427772022 -373961196317
226999755699 174456121936
492235780075 -54025606381
-429884412382 305160272341
-348810141366 -89701313357
405851046516 310535110302
-128598160414 204967718852
97354027204 -240941721352
168282908201 117288490193
389717157551 -150393863191
-52938272361 127835574233
27638989600 -99627096483
-91479555721 -392398324898
-325389494823 -263108574423
103936306979 -770871965411
-22772027437 169085350216
544213620338 74704825284
93712456775 -164942314865
-578364992256 -19393828411
204285368779 -10285024818
69597215100 -303086653620
-524371233463 -215215470721
86543305672 -674813083942
-215710423141 3760614333219
96011539380 -207152287059
-333144143548 40316023030
28014828118 247289486440
2056948021 -355093642387
525390144001 42018944524
452389996170 86980603720
9152455230 128592471162
237498208632 20288630068
89427794707 834624121245
56578135939 77427971999
-71853751181 -675314642580
161652419155 -87002023210
375928467789 -8690525466
-42370446591 -22857484406
-123318538104 -109810350270
108637722510 68467760942
-234841865990 -198182812952
-2303772652 -257498524350
-733829369049 69350464477
-128939289023 442292529353
161308289693 424601633366
398835940305 -163538003842
12082300565 -244672053238
190938408409 -402802470307
-266255646278 -424537922812
-244210459933 -119438645533
-72403894243 -144902609381
50910568783 -159788816652
-262478005847 187872712646
-395314424996 -93230492503
-605363100439 -83127496845
-32226118070 -560230596370
146885500544 89576936823
444026360749 -353336611653
-116728534832 -198068459678
-157766889698 268860614632
-438253840556 -299007189145
-503560750332 184432287414
344102631770 39111610204
176772406239 -34281097359
153986393605 -5930395170
25045991861 -22094332517
226611467866 -192241493688
162094191130 -522045339138
-266511174107 186418196197
-405512250880 -205025257417
177426671974 156869506545
104401316678 624648471500
245047830050 -154022639679
288541338381 -131951610396
-161551462616 113197220565
339441067573 -560516888925

-291654490052 -56614855908
-113816638410 -179892037049
-192783176507 -105790603208
-179486919632 423320905494
643409794576 476310833038
-318934284031 39643773247
171827170237 44596205088
-21584908392 -392636400137
-47886756077 146008818768
-105033443957 162015683399
-404916110270 43828763583
80146841377 -531585044186
-98535605117 163920266417
157998246486 -296787799246
259338450338 -20339741126
-704583237943 137394565984
52894491440 -140801752440
-158432836866 168707018164
-265216242621 -250560438969
-11073238511 195143789881
183771102486 480952678955
296793073596 41777885487
-77452015799 -304122595374
-331549244358 -43457231396
-395216260292 573224518732
-18355747909 54185930542
44346777745 -222548395250
4543247517285 -125978828723
72454483595 -342046521154
-12490587767 -278446286274
-438446985969 -493829692105
82437539148 -24382359755
202077420268 14830772432
-210826457148 -263607395508
-481579384022 -875522819
-100155101621 -148403986672
-32556845702 338183763862
243593109336 72491491242
-100128329698 47646345515
-190609432065 -53453251561
423559767866 312738084682
-320656620089 161692690361
-237845983148 530002388758
-292932772637 106058677293
-441143318083 -154033635769
428152682285 -352875054255
238078671310 246617471059
-154956681344 -477553772066
-310100352308 -117054645941
355515767562 114241848766
-542463186345 166517281153
-416411536065 -112986639598
117025587301 367311911476
-77226681742 -394930281650
-51138389562 128599962085
265311527039 251407260739
122584789362 -389978317709
136243530303 -88053676478
-282184041039 -113743761190
286970536808 -590050922827
146792005020 202946353908
-579991190878 389645387315
383269748342 11485298172
55642205401 -582488123718
314135675369 -89331502242
-63491123858 42495918073
81585144060 -93627112924
-246647066586 -331303851085
-394217903699 -56715814183
152783974159 26183826000
-44460428966 87745166126
181058607841 537278636996
349417486036 27612556144
88391061944 -62631441606
409053339358 255826228934
-293545153201 591746466860
-348601863189 376411238803
291077382972 126187826747
-432466917579 -4928778267
72284717569 95084469624
-320589945817 11040809185
-193292310366 -561610116845
-113339349077 -47733670599
-129379517109 96218352501
207593291777 -168315422092
-362574799201 -248667275343
-61028137718 -22025653151
-224884380889 329772977027
-489257395283 -3551366266
-149378365499 -47378098005
-32335069022 159307763346
525935683182 214558128425
-443741824657 410487363050
289915234106 91587441500
-9465900207 256512341948
-118155512958 106464169308
165427552956 23585282296
-165469334079 313495402132
103372938520 497690970739
222813627954 402436366591
639794579651 -110686997954
90413354193 -26622761783

350095008582 339439349076
-70057780169 -276088458174
-96512567852 11638335188
-14631591889 509314339431
-167667989620 -303532039559
-378154376123 -315996701540
162091838892 154402219983
-366314283756 244285487735
87843325744 281794923700
268423635805 -409396220555
-117166974508 11611530428
-222417068339 467760829799
162548991726 310416789873
-373163258646 -47370583031
-433123188801 -305417564035
-301106090549 329904750668
-447787440279 363994953839
592748828480 -43045742716
82174614671 289991333470
3228393537658 192505896258
-421142057135 -69990418927
-101668405309 -36258746998
15506866355 -74877222664
-60162448459 -288144684823
-38532679729 94653341517
131070510349 130203844582
132712188985 358345556756
519071476968 -19435011253
326934008879 -417373832907
-312520524753 138204597780
-485854787700 -303160519096
-139384630353 -31599134785
183485968039 -248296732536
-332433772306 -20100720597
1547243779732 -7430871863
194615361171 564831485913
-168095419770 308358548634
-41800330516 176357147771
-524912110411 100828495708
301377806752 316014970721
-321275416438 -118150717039
-166481578189 152662491058
-353841532962 -485006059385
413592610849 -18646315252
-27431914877 -496382011683
-301847295719 196100448835
-29182706310 24566147631
103485797020 -125073598206
-239133204178 426334952744
209963828477 -208368362350
-322730243661 -28186237392
421606175279 309973388947
161179185091 -112095037914
348298286740 -50981952562
-29280448991 202352446932
263810927675 -484537106707
202741219997 -34127811923
583536822962 -44988965839
-214849430895 89674594665
19290489915 -404258981202
-116061566587 459377622033
-206094501178 -367796236068
127485460902 -112363254854
54838164257 230373618976
-357189318392 -114507166969
351952986048 3330908657
-6056722960 750699600092
401777607991 -70510942791
-401615504905 -290705025979
-31655858661 -90414849314
-140719503469 499139373741
-402629446813 101031929263
288308559296 -992744220059
201916971520 7510261226
-46935649545 -39036146229
-101823424640 -26785605209
432220695291 111207938211
179153015755 -261679143683
-40894871277 218237094925
216345361154 433808055313
-20330529445 -30911878606
-85369280001 -439461143351
-210885042603 639097648384
51762538668 -172051594829
-55716696702 36822202561
112029531150 221785644453
415438837205 12862096149
-47457410302 -20763793403
-372818102158 -8333682104
-323580724526 -224148358109
53246244920 147955717450
-270659859267 161602641999
527550459719 23791859408
164895055161 83780316530
-154122592986 135632207236
-16063570602 283707996037
165977830971 -709896755025
478490010164 97862355633
230862239854 295734055126
-22218027966 56371045984
-184890520701 39584978782
381071034885 -365385748112

-530005849530 -103837598446
125459224410 208644712549
-46591025976 -97166081325
54077720502 -343039042212
-650059350439 -23785894503
286724272993 42992026799
308349145277 -128243325675
108099338993 196893673443
-199895753188 236680997226
-52623230389 218577283585
186346216923 -238773586619
-96190507447 -283887597421
-992881968 720792366691
-226551338479 -594271998446
-98687530297 -201463931756
209924413460 -79807471101
91435194852 306165794246
208065336501 341884956902
230129815228 91489062792
266773522696 -351540503659
106600841799 -160557317008
-611048323035 -7832746670
-349684246312 43640122918
456986033226 -264209036039
-54430269549 184721213100
-16304176454 354453447420
-42812340215 197089828911
223176651883 -70346427569
-20909317942 90300376613
160191602505 19519414471
-326214650696 -201185935783
145020888322 -289055443045
107578917583 -381955295411
201047678498 -83879486415
-171060426919 -459332938388
387670843585 -590235380767
579788852861 97818150352
-389596368253 -283076823212
274462184815 147145970691
134525127568 -147800392037
59564590614 594475079986
631032285229 352645208408
37929546682 302070550387
224568094967 -414420416207
470752955488 -139554509826
15589229322 24105677909
-48684219700 1871508200151
46702889660 233151165899
-384946608079 251681703816
168919722940 173027334317
-169667035990 -898101047788
-268918006414 163135554964
-259432158758 446383158920
-361822392242 -281915532348
180756082192 -313681825781
465432141983 -141458292229
25250593528 -137800482080
-25087432293 -257094084906
-130802613442 -177330414433
-110885904335 -241212725712
-19460256872 -130849374855
357345049933 -85221415107
23143397789 -510233724585
-580252487739 -312743114116
-250677642934 213569702628
-366736677250 23292121267
-277255000199 151909887564
66072483555 -20541302886
-6205635714 -17049239009
-307297233813 -4297431980038
-38496071314 121566501060
-518705024276 -348254559791
-275894900475 629627701273
-361270764526 145528017693
111602861203 86076922439
-42989900505 343467200443
418489916711 -76162386004
16895241756 -40102111845
-215847120048 86655263102
-22953283364 292125587422
192595315541 51654228985
127112680161 -408796376945
-117348721886 -48698959017
322828652742 -86158495452
161377338605 2417772210811
-279747589768 -459427059744
-14758410868 42110072712
327930389838 335321856344
290809274323 27105302975
657885837209 -359489895313
208800347572 195741455718
-29954063978 -37121842551
558812012806 -550421185903
137430218053 43500923586
136094644967 16177204876
-321222595690 89335314396
-233922972381 138869928695
-86262994668 -232349807247
386940318959 306992002547
-510489093518 -487987971965
-5840906232 166094576462
-91705120462 381318777453
238271611828 -30183509440
71847567299 325535749014
-45562296262 248790290059
-53658240507 -300593927606
-27601223873 -353526551941
52516975067 60835268919
175440658181 -469426201357
534415388433 299838520352
-24759741094 190382579075
120369580897 -230436244223
192973704536 -458615803290
-164976695356 348537562
743335415974 96226448083
-180555723813 304143218723
102175470338 85808159296
517452185409 158618266842
-43958205956 114750954754
-5100001407 194940154527
-268185325734 26967656096
406333044700 -620049619949
27589719745 -227552019125
-396881578295 -475398132907
-127694684764 -276197398575
-530515987377 13284437162
17771788951 55607222846
-65003265478 -314890104992
-155094364544 184238410122
92898555708 -219192870591
331737830010 74766825311
-113057209769 -382785043651
-415306046915 246216141292
-360673344296 -190809432874
101783804874 -419722687238
403431862058 -306841317676
-154676710769 -992416398975
268488050388 360123907419
42928925366 3767638667
211341223499 383457370662
-218357867679 432434446831
235335652312 10667423135
394847748185 73658943873
9298531604 111227395973
-270892074134 -229938595471
388977665846 -430584425051
80595406589 -31873380300
290566502320 -265236062660
113269716410 280820270500
64964802958 -105648297162
96848056914 582545719420
480092580991 -20506570686
373793683097 154426526384
-20242076179 -330865676499
-66122476346 93789553549
-522596040603 -253847405548
101610940586 527565679323
80032139345 128207638872
-43366056728 -327576025364
339730275546 -240648896606
241653406245 175778115640
-281851286076 201706823740
120232521345 -352742731751
352254592751 -283081881729
464191476439 389111606142
507951233737 9620855165
328884871775 26210315831
65957087759 -312104349530
-59944523935 -119484006114
-139599624306 11241957414
-97551593993 -7496306187
89100754811 -242571475049
110467233153 637210948475
-568349799875 73625188227
232361469938 -202920352112
-86585879783 223737357658
297462668171 -26192666125
-320623326212 260384554744
2615330261 -122356725582
-459421444120 -517527965442
-386211566087 11658104560
-121760345235 29324955357
91844745627 306588909445
-291565889788 -111257837023
190437445198 1295919880
309839218164 513011880418
157753414317 501204330983
-85936141522 162416364467
140463341697 257937682796
472189380909 -19077727351
117078835219 -177407369397
141876208469 -404988090019
-416605407875 188438631124
540195099909 -13745894654
-10773439217 6098743686
463046671595 127605157451
233643509821 215804169801
292554022025 -485891644015
-27843865383 -155165628234
-231889237195 -317917042023
145258413532 383571526054
-58883941608 -118007753408
111781176530 -55189755291
-445573827223 398313508258
449048529932 297808677553
-349355912058 181379529568
-155187340411 -201701673078
-86528011690 301467351570
-56904078165 133817732986
-143271194577 139170411005
287192597255 176740278192
-379008605955 -443695130232
-237097553570 64451922446
-182499526022 99454425127
-61136937059 579592651969
-275677171157 247445475129
311987581891 311160648484
159767934082 75417137896
7170837905 -405773073664
-25302215562 10558315530
-676237796685 236955310046
-209018050178 330635777991
-342451518376 212150176739
-534217860215 -310599161977
-188628382099 309501168833
-235826563348 268218216441
170751621259 -292398453216
-481762922135 -366621464799
-383859058307 104435636968
133333189911 202897498768
-81228367160 -331192074921
124401235138 -436705900706
83104192453 60197223984
-84247779518 -73906488985
49641459050 -548557707899
-66462528247 207404428061
-39001904742 350594249464
96550590041 -53131808632
106674198356 2478323888
-240017500187 -90010999308
553150382403 -295247878744
-115122441849 479474770318
-269028990874 -5437251479
26757244262 282369268363
277494449451 161936324606
-52591290265 -106154599391
664226937403 296477487343
-171220142529 -86661749770
93349361450 -521146962044
360764166241 165104383698
25754628162 332669265829
595158180571 -73056844606
-189115433701 -35075066631
-257567800182 47784406470
108878579065 427136080250
13401383641 -90377266102
-378132904973 462559104818
-245212151682 -148862389308
51367805510 -234853456554
396566419077 303687357418
-253679412989 -233511013292
374373100960 -193052857184
53664751372 -163233825243
394751522180 -96168359749
-397046427813 -86131246767
347862924657 -317485301941
-129383353585 -94545091807
-94289884361 93897475750
-290547956768 105242605585
108815831436 -386547320701
-321179182458 -430977577038
291133104937 511044240332
-219827670127 372740958673
-283670805393 164086084478
-286340626722 -259113629826
-236088561530 365900250120
-324390893679 -91483376484
-115845928337 -800729469759
60956190977 -139678847564
-135790448128 283574432699
223093008449 -21600354242
-234364129226 -33411782844
-282387692028 96737246591
-217717965197 -101693732941
342032774227 -35942116232
-540527799123 4109863356
-226037326042 -8735355311
19492609799 -229766847136
-280187543985 -13046361422
-58163478291 159566096256
365570232338 -343950583069
-43587651089 177147028512
-126492787890 -32183783012
-469324645691 7570549736
401782 490234664595
566139828028 130673417374
353631327160 493093143910
85854676288 -363251808762
204673259070 -371786049993
-16784343402 -119809946057
292005644516 190685249019
-140401467902 554014542824
-4478265673762 350823010053
85708484113 27356297007
-159031803790 -397790273974
64252150741 126588714195
649474003027 186685393901
-163571555566 269303497572
-194918907686 -99098809288
188106364792 -31754066771
-192029651203 386199757477
-314005530052 -27327758148
283825118188 -322590627307
154363289581 -44479909644
65106994983 483535074844
381725036801 -192795654283
-267487219200 -185275639491
-520559487 -87304958627
-11988520003 -498383278209
-297005288309 -128469601266
108573942455 267036022195
709667713815 1395771712
28258493861 454074112668
15069483660 169505217902
-216426436675 9957629578
-113911046257 393155850613
334445305604 -194020592469
75999575841 36893511002
93060352202 -191623582403
438023738130 482668004181
144419853655 -53987545742
-166495754871 421332727409
571855967342 2597250256
-231221152885 -259322865185
-195072894381 320087853723
-67630819280 23102473201
435907707580 68451413562
84654386688 -425874142552
-49225177307 -126962808224
-97814595970 -57979349207
430493178307 -209753541957
-133215978619 -449113902650
64518479331 333948620226
-207081036764 -240211859374
-439674145181 -480522897217
-414708638358 122057957176
490632258274 -163233440884
-170842982090 252141597018
-282152484566 75218445816
-147459631687 47280019495
-36535047039 -19415516658
-137312242165 -464377331591
172732521985 201043516413
164717677663 199562637274
-299660447693 -81503547815
188567292572 -284051242796
-473672395738 -432187886770
-118546661775 339939912279
54007143800 -123969272674
-493643016154 -45875021389
-335912151605 317653750577
304578552974 -164051037964
327705057854 -368387085141
-28428523957 182860359236
-291027918681 -52105055423
-133127218607 -535766004057
13143390510 -128494732525
156787688929 291716329046
-362217698052 324967348288
106618732884 -179081168501
617717509631 -134193659202
-435370281557 -145080897683
-219927174725 -253635319899
75199341287 -375173626997
-318429858189 55042384350
28865390616 -381206799075
60884637783 280117614834
89181555442 313505480300
577661606757 224432902234
-42161156006 157109630512
159297735339 -721224834664
85897777945 -57367515110
-674707959486 106837577673
140568649642 -257414889282
-203058826713 -81724165786
-105977682228 87732579682
169061273894 332377672498
11852719031 -302827204718
43452457935 77899257593
256431456737 53892400460
-10112301752 -114529538990
143511597883 16994383773
-81591114759 140779336131
-208119883007 150171481705
386754468772 -16515483971
323579732483 -374722876334
313743501668 724496585273
-77270190939 219609263657
174954557616 -91847021924
-1258171315 -431440173662
274399912534 -119647607336
293151328699 -129252578231
-615466443877 -69369131456
283150574861 453083803609
-238126351166 13857556997
-27252038789 -56871384643
119238935105 -196747235155
365834341928 -304993094394

209572530035	72126181223	170634751438	678256683543	-76801041852	-251107568107	-114176696490	430779567387
-296022079920	252747449572	-380039042006	-258767467420	196276378117	-238064352203	441388013888	-202051538161
-609338428997	-57365817513	209123483586	-120071983911	314359309149	17319539122	241536077190	-315793339404
-218561647213	-111744050493	156635446687	-105624696463	-467568125716	533207052797	1804573383	-378207529085
161792251147	449568480234	365874318522	-245515637188	-275496082085	345737891084	-72409886967	136188921650
150533693154	480225093386	359531343734	-494306685832	-132306660819	316213263866	-7610764113	271056471068
-192141526961	306322908882	-226468556758	-177255191708	477473276166	295368209950	-214097766265	83727239295
-279210505479	170659196351	-63926708917	187521580813	-41964512713	-101645145465	264522472441	-339433602787
-374895698432	123907750391	434919911708	-88447816500	190098503883	305914992062	317110490600	126825382724
124207739731	-451164147488	-178233904234	-94851771477	88612357311	309897684629	107543213342	-159950978082
-194393528207	292495957709	-77788995269	-26918726066	-68533873334	-2942590507	525390094529	233968595105
-3971858793	194789250686	445313242536	141008537417	135902879550	349592066437	-207981536329	88343043091
-22094547524	-329509597041	285660408270	256214460243	143900448016	-46645403099	-355588026847	-35423804280
23197156153	-410527528229	-252477060255	-370950517081	-187563614906	-258775321506	-120378970340	-93133862987
-125387477256	60498499441	452955900935	-166743454899	225716796391	107073867366	23454689007	-169819607036
233198434425	354514755470	79736151988	-444141191798	-533144969059	-78367744904	113408042246	-17616296366
-245826176590	267333925437	244289399423	-379226770745	-166988977509	706136063772	54602296157	-135204334908
-238518318017	-309749330592	-326720905576	-137202477336	-685937089675	-154300283855	-253758221306	70924075834
675663219522	-47028070399	-236653340293	-526002746203	181939974314	22998786987	-261722188486	-704936842579
197044773791	198740935671	-119490621245	100126508822	-136083075238	364669277285	-456501464745	470367787520
349888983311	205010154115	-11473630018	205192821387	-354717275385	-163500937424	-370822979924	4983205980
409437636633	-405171763629	-77634703708	-111228418003	38029078910	188774589121	-268818418933	343333115478
72136967424	263865424996	209541595611	-73203279972	-237188227275	43854556623	-346980132082	199997601200
230263422631	-179636568894	310631768341	-239081180518	-209683319626	308011083189	174917627930	279145078118
244396890537	191698065635	509765949253	-73137063244	-185920491398	-302841182044	-216818966890	396641394093
308695912855	315945004919	-184224904379	-318984132639	-254026069476	-176139797785	428295500952	-234689958332
181218831026	205773922452	-113310991319	-630506672320	-248847034671	-73293998636	-207109184450	-315671990206
-240204585011	196317311896	139939345833	-49091593920	-167902649309	193915123291	164107067270	153712275563
50635448673	5299690919	-9383723526	-104027906609	191092351858	-138474218259	86560274931	-79926041046
515014075799	296042504201	-234076158087	-21923371911	-294137101488	-401199311782	407766493892	315625317020
-394276340878	-220620377670	-301783385029	35302438707	-98108574437	256124831654	27412434438	523607229969
-105249995285	5072118620	-82211287829	-320570684174	-87486967203	273663857406	227289824815	202970148919
-177674889810	449789843323	-212680136184	207097127105	-33123454721	60520213849	335833949249	84424865013
-250341993789	4216747111534	141127221495	386619101514	200046119553	410378099652	-464565694738	-65253446680
45316810185	-132064276430	-160658846033	63782175237	-255325809585	13914420078	-93066265070	420027773211
157509299298	-116836259096	241365121034	-422196762757	468001494895	-407258802895	241311046257	-79206072545
-286397075611	-479568248042	736262600823	-78155465132	-182359031017	-312359846198	467265704254	-292225452665
-489135574176	-335237608114	-299376747857	-46862677805	-179563675730	-201667691311	-229214239783	204247340827
-207850346796	445131834992	-48074566654	160212119172	363138487855	-189461555170	-316969431698	137747511489
-406581308111	85686580608	-142954624893	177716251720	132651095481	392846899881	-232953740540	324861668360
399883051017	-91110749449	167758035405	328016864879	527068118087	-126487702428	60208354631	188063604916
-452920574544	362393414688	-550176680118	-386142038069	-279476683863	-126328989827	-102322457535	-284501406938
-117101094497	289492355747	-7970455884	-405834206693	118512189371	-98510569439	334780395075	606521334493
39910909380	320138320873	-26461578582	-471623242110	-68320145155	218869568055	-401754131697	-184224502324
246133237671	269289602976	-64513828149	86500734471	-262322852939	-363846469505	30772633680	131539254912
-40074465012	-43025220047	-493482554127	411944726932	-52254626704	-118534870661	56095552852	161259236978
28523743629	144087585778	190475747349	-29251132290	312936479129	476302483873		
-120032129996	-196989179797	-467374863147	29194363817	-703187425019	-30024045401		